Programació curs 2026-27

C.F.G.S.: Desenvolupament d'Aplicacions Web
Mòdul: Desplegament d'Aplicacions Web

IES JUAN DE GARAY - VALÈNCIA

Professor: Jesús Mª Timoneda i Timoneda

Índex

Introducció.....3
2. Continguts.....5
3. Resultats d'aprenentatge.....5
4. Temporalització.....6
5. Metodologia.....6
6. Criteris d'avaluació.....7
7. Activitats extraescolars.....7
8. Temes transversals.....7
9. Materials i recursos didàctics.....9
10. Mesures d'atenció a la diversitat.....10

Introducció

El mòdul Desplegament d'Aplicacions Web que s'imparteix en el segon curs del Cicle Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web té com a objectiu que els alumnes assoleixin les següents capacitats terminals:

a) Implantar arquitectures web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.
b) Gestionar servidors d'aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per permetre el desplegament d'aplicacions web.
c) Implantar aplicacions web en servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.
d) Elaborar i mantenir la documentació dels processos de desenvolupament, utilitzant eines de generació de documentació i control de versions.
e) Desplegar i distribuir aplicacions web en diferents àmbits d'implantació, verificant el seu comportament i realitzant modificacions.
f) Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de la seva àrea en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.
g) Administrar servidors de transferència d'arxius, avaluant i aplicant criteris de configuració que garanteixin la disponibilitat del servei.

2. Continguts

Les unitats de treball a impartir són:

UT1: Implantació d'arquitectures web
UT2: Administració de servidors web
UT3: Administració de servidors d'aplicacions
UT4: Instal.lació i administració de servidors de transferència d'arxius
UT5: Serveis de xarxa implicats en el desplegament d'una aplicació web
UT6: Documentació i sistemes de control de versions
UT7: CMS
UT8: Clouding

A continuació es detalla el desglossament dels continguts que constituiran cadascuna de les unitats de treball.

UT 1: Implantació d'arquitectures web

- Arquitectures Web. Models.
- Servidors Web i d'aplicacions. Instal.lació i configuració bàsica.
- Estructura i recursos que composen una aplicació web. Descriptor de desplegament.

UT 2: Administració de servidors web

- Configuració avançada del servidor web.
- Mòduls: instal.lació, configuració i ús.
- Hosts virtuals. Creació, configuració i utilització.
- Autenticació i control d'accés.
- El protocol HTTPS.
- Certificats. Servidors de certificats.
- Desplegament d'aplicacions sobre servidors web.

UT 3: Administració de servidors d'aplicacions

- Arquitectura i configuració bàsica del servidor d'aplicacions.
- Administrar aplicacions Web.
- Autenticació d'usuaris. Dominis de seguretat per a l'autenticació.
- Administració de sessions. Sessions persistents.
- Arxius de registre d'accés i filtre de sol.licituds.
- Configuració del servidor d'aplicacions per cooperar amb servidors web.
- Desplegament d'aplicacions al servidor d'aplicacions.
- Seguretat en el servidor d'aplicacions. Configuració servidor amb suport SSL/T.

UT 4: Instal.lació i administració de servidors de transferència d'arxius

- Configuració del servei de transferència de fitxers. Permisos i quotes.
- Tipus d'usuaris i accessos al servei.
- Maneres de connexió del client.
- Protocol segur de transferència d'arxius.
- Utilització d'eines gràfiques.
- Utilització del servei de transferència de fitxers des del navegador.
- Utilització del servei de transferència d'arxius en el procés de desplegament de l'aplicació web.

UT 5: Serveis de xarxa implicats en el desplegament d'una aplicació web

- Resoledors de noms. Procés de resolució d'un nom de domini.
- Paràmetres de configuració i registres del servidor de noms afectats en el desplegament.
- Servei de directoris: característiques i funcionalitat.
- Arxius bàsics de configuració. Interpretació i ús.
- Autenticació d'usuaris en el servei de directoris.

- Adaptació de la configuració del servidor de directoris per al desplegament de l'aplicació.

UT 6: Documentació i sistemes de control de versions

- Eines externes per a la generació de documentació. Instal · lació, configuració i ús.
- Creació i utilització de plantilles.
- Instal·lació, configuració i ús de sistemes de control de versions.
- Operacions avançades.
- Seguretat dels sistemes de control de versions.
- Història d'un repositori.

UT 7: CMS

- Wordpress
- Mediawiki.
- Moodle.
- Joomla.
- Prestashop.
- Drupal.

UT 8: Clouding

Ús de sistemes de clouding comercials per a desplegament d'aplicacions web.

3. Resultats d'Aprenentatge

● RA1. Implanta arquitectures web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.
● RA2. Gestiona servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per a l'accés segur als serveis.
● RA3. Implanta aplicacions Web a servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració
per al funcionament segur.
● RA4. Administra servidors de transferència de fitxers, avaluant i aplicant criteris de configuració que
garanteixin la disponibilitat del servei.
● RA5. Verifica l'execució d'aplicacions web comprovant els paràmetres de configuració de serveis de xarxa.
● RA6. Elabora la documentació de l'aplicació Web avaluant i seleccionant eines de generació de documentació i control de versions.

4. Temporalització

La distribució temporal de les diferents unitats és:

1ª Avaluació:

UT1: Implantació d'arquitectures web
UT2: Administració de servidors web
UT3: Administració de servidors d'aplicacions
UT4: Instal.lació i administració de servidors de transferència d'arxius
UT5: Serveis de xarxa implicats en el desplegament d'una aplicació web
UT6: Documentació i sistemes de control de versions
UT7: CMS

2ª Avaluació:

UT8: Clouding

5. Metodologia

La metodologia a seguir consistirà a presentar un conjunt de conceptes de la matèria objecte de l'aprenentatge sobre la pissarra o utilitzant el projector. Posteriorment es plantejaran problemes o activitats relacionades, amb l'objectiu d'ajudar l'alumne a que assimili millor els continguts. S'utilitzarà com a material complementari: selecció d'exercicis o de teoria que complementin les explicacions i bibliografia recomanada en aquells punts on el professor cregui convenient i en format paper o electrònic.

Atès el caràcter eminentment procedimental de l'assignatura, es plantejaran i resoldran en classe diversos exercicis i pràctiques associats a cadascuna de les unitats. Mentre els alumnes realitzen els exercicis, el professor els atendrà en els dubtes que puguin sorgir i els explicarà conceptes suplementaris que puguin ser-los d'ajuda. En cadascuna de les unitats temàtiques es proposaran activitats addicionals a aquells alumnes que ho requereixin.

Consideracions en cas de suspensió de l'activitat docent presencial o divisió de el grup

En cas de suspensió de l'activitat docent presencial, els alumnes i les alumnes realitzaran les activitats d'ensenyament-aprenentatge de la lliçó / assignatura de forma telemàtica.

Per a això s'utilitzaran les següents eines proporcionades per la Conselleria d'Educació poder dur a terme el procés d'aprenentatge a distància i seguiment de l'alumnat:

• Plataforma Aules: Ens permet crear aules virtuals per a complementar les classes presencials i portar un seguiment del procés d'aprenentatge a distància i complir amb la

normativa de protecció de dades, ja que la informació resideix en tot moment en servidors propis de la Generalitat.

• Plataforma WebEx: És l'eina oficial per fer videoconferències de la Conselleria d'Educació. Es proposa aquesta eina per a impartir docència en directe. S'accedirà mitjançant un enllaç URL permanent i únic per a cada docent.

• Correu electrònic: S'utilitzarà preferentment el correu electrònic per a la comunicació amb l'alumnat.

En cas de no suspendre l'activitat docent presencial, però sí haver de dividir el grup en dos per a garantir les mesures d'higiene i seguretat, es realitzarà una part de la feina a distància utilitzant les eines esmentades anteriorment.

En tots dos casos es prioritzaran els continguts fonamentals de la lliçó, per tal d'assolir els objectius mínims de la mateixa.

6. Criteris d'Avaluació

L'alumne superarà l'assignatura quan arribi a una qualificació d'apte tant en les proves teòriques com pràctiques que es realitzaran cada trimestre i que serviran per avaluar els coneixements adquirits durant aquest període lectiu. Els exercicis teòrics i pràctics han de ser superats i lliurats en les dates disposades pel professor. Es considera el "compensable" en 4 entre pràctiques i teoria.

Serà necessari haver lliurat i aprovat el projecte de mòdul de l'assignatura.

7. Actividades extraescolares

Al llarg del curs seràn informats els alumnes amb temps d'antelació suficient de les activitats extraescolars que puguen oferir-se i siguen d'interés acadèmic per a l'alumnat.

8. Temes transversals

Els reials decrets que han establert els currículums de les diferents etapes educatives defineixen una sèrie d'ensenyaments que han de ser presents a les diferents àrees. Pel Ministeri d'Educació i Ciència parlar d'ensenyaments transversals no és introduir continguts nous que no estiguin ja reflectits al currículum de les àrees,sinó organitzar alguns d'aquests continguts al voltant d'un eix educatiu determinat. La raó de la presència dels temes transversals al currículum té una justificació

important tant per al desenvolupament personal i integral dels alumnes, quant per a un projecte de societat més lliure i respectuosa cap a les persones i vers l'entorn de la societat humana.

La presència de les actituds i valors ha estat estructurada en els temes següents transversals:
 Educació per a la igualtat d'oportunitats de tots dos sexes.
 Educació per a la pau.
 Educació ambiental.

La presència dels temes transversals en el desenvolupament curricular és responsabilitat de tota la comunitat educativa, especialment de l'equip docent, per això deuen estar presents al projecte educatiu de centre, al projecte curricular d'etapa i a les programacions didàctiques.

En cas que ens ocupa, tractant-se d'un mòdul de formació professional, la transversalitat dels seus continguts afecta de manera diferent que els alumnes i alumnes que cursen ensenyaments comuns. Tractant-se de formació professional resulta molt difícil incorporar al currículum temes transversals com educació per a la salut, la pau, el consum, etc. Pensem que en el desenvolupament a l'aula és on cal parlar de valors i comportaments, així com del seu aprenentatge, aquest tipus d'elements forma part del que es coneix com a currículum ocult.

El paper que juga el professor o professora en el camp dels valors és determinant, tant pel que fa a la seva actitud personal en l'organització i la direcció de les actuacions dels alumnes i les alumnes dins del centre educatiu. Encara que als decrets que estableixen el currículum dels cicles formatius no han estat incorporats els temes transversals, des del cicle formatiu que ens ocupa i més concretament des del mòdul que s'està programant, l'objectiu és el desenvolupament de la personalitat integral, utilitzant mètode de globalització que posa en pràctica les capacitats i actituds que volem per al nostre alumnat: relació amb el mitjà com a marc, recurs i objectiu; participació activa; cooperació; acceptació de responsabilitats; anàlisi crítica; compromís i acció, resolució de problemes.

9. Materials i recursos didàctics

MATERIALS
 Bibliografia de referència tècnica.
 Apunts elaborats pel professor.
 Documentació tècnica obtinguda en mitjans de comunicació.
RECURSOS
 Mitjà de transmissió d'informació i avaluació.
o Exposicions teòric pràctiques.
o Projecció de temes.
o Supòsits pràctics.
o Exercicis pràctics.
o Exposició de treballs.
 Mitjans físics.
o Pissarra.
o Ordinadors.
o Projector.

o Altres dispositius i perifèrics.
 Altres mitjans tècnics.
o Xarxa dàrea local.
o Internet.

10. Mesures d'Atenció a la Diversitat

Als alumnes que per la seva capacitat o per la seva experiència tinguin un nivell clarament superior a la resta de la classe se'ls proposaran activitats específiques que permetin desenvolupar el seu intel·lecte de la forma més adequada, recomanant-los lectures de temes específics presos d'internet, de revistes o de llibres sobre la matèria i donant-los exercicis més complexos que a la resta de la classe.

Als que tinguin un nivell clarament inferior a la mitjana de la classe se'ls tractarà de orientar cap a la realització de les activitats més bàsiques que compleixin els objectius marcats per al mòdul. Se'ls proporcionarà informació de suport adequada a la vostra nivell i, si se'ls orientarà perquè instal·lin i pugui utilitzar el mateix material didàctic que el dau al centre.

Als alumnes que pateixin algun tipus de minusvalidesa que els impedeixi l'adequat desenvolupament dels conceptes vistos a classe, se'ls proporcionarà tot tipus de mesures destinades a fer que l'alumne assoleixi els objectius mínims del mòdul.